==========

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ:

Όσον αφοράται η κίνηση των δύο ηρώων χρησιμοποιούν και οι δύο τον ίδιο αλγόριθμο κίνησης. Στην ουσία είναι ένας εξαντλητικός τρόπος εξερεύνησης κάθε κουτιού του λαβυρίνθου. Ο κάθε ήρωας ελέγχει τις τέσσερεις πιθανές κατευθύνσεις που μπορεί να ακολουθήσει. Κοίταει πρώτα πάνω, μετά κάτω και έπειτα δεξιά και αριστερά. Η πρώτη από τις κατευθύνσεις που είναι επιτρεπτή είναι και αυτή που ακολουθάει. Για να είναι μια κατεύθυνση επιτρεπτή οφείλει να είναι διάδορμος(' ') και να μην την έχει ξαναεπισκεφθεί. Όταν χτυπήσει αδιέξοδο, δηλαδή περιβάλλεται από τοίχους και ήδη επισκεπτόμενους διαδρόμους τότε ο ήρωας αρχίζει και γυρνάει πίσω ένα - ένα τα κουτιά του λαβυρίνθου και όσο το κάνει αυτό ελέγχει για πιθανές ανοιχτές διαθέσιμες κατευθύνσεις που αγνόησε πριν και άμα τις βρει τις ακολουθάει και αυτές μέχρι το τέλος όσπου να εξαντλήσει όλες τις διαδρομές. Υπάρχει άλλο ένα κομμάτι στην λογική της κίνησης των ηρώων. Άμα ένας ήρωας παγιδευτεί και ο άλλος συναντήσει το κελί του χωρίς να έχει το κλειδί τότε ξεκινάει στην ουσία να ψάχνει για το κλειδί και άμα το βρει σταματάει την περαιτέρω εξερεύνηση του λαβυρίνθου και γυρνάει πίσω την ακριβή διαδρομή που έκανε από το κελί μέχρι να βρει το κλειδί. Αν καταφέρουν να κερδίδουν περπατάνε "χέρι χέρι" προς την σκάλα η οποία εμφανίζεται εκείνη την στιγμή.

==========

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Αρχικά η εργασία αποτελείται από μία κύρια κλάσση που λέγεται οντότητα από την οποία κληρονομούν όλες οι υπόλοιπες κλάσσεις (ήρωας, κλειδί, παγίδα, σκάλα) βασικά πράγματα όπως έλεγχος σωστής θέσης, εμφάνιση στον λαβύρινθο χρώματα των γραμμάτων και συντεταγμένες. Επίσης έχω ένα αρχείο που περιέχει μια συνάρτηση η οποία χρησιμοποιείται σε πολλά αρχεία η οποία επιστρέφει το περιοχόμενο οποιουδήποτε σημείου του τέρμιναλ επιλέξω σε χαρακτήρα. Το πρόγραμμα ξεκινάει κάνοντας τους κατάλληλους ελέγχους ότι το αρχείο του λαβυρίνθου βρέθηκε και ότι δόθηκε σωστή εντολή στο τέρμιναλ. Έπειτα συνεχίζει προετοιμάζοντας την οθόνη για τις βάσεις των ncurses και με τη δημιουργία μερικών χρωμάτων για τα γράμματα αλλά και το φόντο. Εμφανίζω ένα μύνημα που ζητάει χαρακτήρα

από τον χρήστη και αφού δοθεί καθαρίζει η οθόνη και ξεκιναέι η διαδικασία τοποθέτησης στον λαβύρινθο. Πρώτα διαβάζεται το αρχείο με τον λαβύρινθο και επιστρέφεται το μήκος και το πλάτος του. Έπειτα με άλλη συνάρτηση σώζεται σε ενα char** πίνακα και εκτυπώνεται στο τέρμιναλ. Αφού κατασκευαστούν τα αντικείμενα ακολουθεί μία λούπα που βεβαιώνεται ότι τα αντικείμενα δεν βγαίνουν το ένα πάνω στο άλλο, δεν βγαίνουν πάνω σε τοίχους και οι δύο ήρωες έχουν μεταξύ τους 7 κουτιά διαοφορά είτε οριζόντια είτε κατακόρυφα. Κάθε φορά που κάτι από αυτά δεν είναι σωστό μπαίνουν νέες τυχαίες τιμές στις συντεταγμένες των αντικειμένων και η λούπα συνεχίζει. Τότε εκτυπώνονται οι παγίδες και το κλειδί και μπαίνουμε στην κύρια λούπα του προγράμματος. Εδώ οι ήρωες πραγματοποιούν διαδοχικές κινήσεις (εφόσον δεν έχουν παγιδευτεί) και κάθε φορά που κινούνται αυξάνονται τα τέρμινα. Γίνονται σε κάθε επανάληψη και οι ακόλουθοι έλεγχοι μέσω συναρτήσεων: έλεγχος για το αν ο κάθε ήρωας αλληλεπίδρασε με παγίδα, έλεγχος για το αν οι δύο ήρωες συναντηθούν μεταξύ τους, έλεγχος για το αν έχουν προσπεραστεί τα 1000 τέρμινα, έχω βάλει και μία χρονοκαθηστέρηση για να είναι εμφανείς οι κινήσεις των ηρώων στον παρατηρητή. Επίσης γίνοται έλεγχοι για το αν έχουν παγιδευτεί και οι δύο, για το αν παγιδευτεί ο ήρωας με το κλειδί και για το αν μπορεί ο ένας ήρωας να σώσει τον άλλον. Όταν οποιαδήποτε από τις συναρτήσεις που τελειώνουν το παιχνίδι πάρει σωστή τιμή μία μεταβλητή check μηδενίζεται και βγαίνουμε εκτός λούπας και εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα ¨GAME OVER!¨ ή ¨YOU WON!¨. Αν είναι ήττα απλά τελειώνει το παιχνίδι αλλά αν είναι νίκη ενεργοποιείται μία μεταβλητη win και τότε ο λαβύρινθος σβήνει η σκάλα εμφανίζεται και οι χαρακτήρες πηγαίνουν προς την σκάλα. Τέλος απλά πρέπει να δωθεί ένας ακόμα χαρακτήρας και κλείνω το αρχείο τα ncurses και αποδεσμεύω τον δυναμικό μου πίνακα λαβυρίνθου.

==========